Todo o texto a seguir foi gerado pelo Gemini do Google a partir da análise do vídeo no YouTube e da imagem da programação fornecida.

Sumário

1. Estrutura do Evento
2. Índice Cronológico (Atualizado)
3. Conceitos de Inteligência Artificial Abordados
4. Linhas de Raciocínio dos Palestrantes
5. Fontes

---

1. Estrutura do Evento

Com base na imagem da programação fornecida e na análise contínua dos vídeos e transcrições, o evento "Colóquio PEQ 2026 - Engenharia Química na era da IA" foi estruturado para abranger um dia inteiro de discussões. O documento foi atualizado para incluir a Palestra 3, a sessão de perguntas e respostas subsequente e o encerramento do ciclo de palestras no auditório.

A estrutura consolidada do evento é a seguinte:

- **08:00 - 08:30:** Credenciamento
- **08:30 - 09:00:** Mesa de abertura (Composição: Prof. João Ramos Torres, Prof.ª Suzana Kahn e Prof. Frederico Kronenberger).
- **09:00 - 09:30:** Coffee Break
- **10:00 - 11:00:** Keynote Speaker - Prof. Álvaro Coutinho (COPPE/UFRJ). Tema: *Recent Advances in Scientific Machine Learning for Coupled Flow and Transport*.
- **11:00 - 12:00:** Palestra 1 - Prof. Henrique Poltronieri Pacheco (NUCAT/UFRJ). Tema: *Machine Learning aplicado ao screening de materiais*.
- **12:00 - 13:30:** Almoço
- **13:30 - 14:30:** Palestra 2 - Prof.ª Amanda Lemette (PUC-Rio). Tema: *IA aplicada à Engenharia de Sistemas de Processos: experiências em diagnóstico de falhas e modelagem híbrida*.

- **14:30 - 15:30:** Palestra 3 - Prof. Rafael Dias Mesquita (UFRJ). Tema: *Uso de IA na engenharia de enzimas*. **(Foco da presente atualização)**.
- **15:30 - 16:00:** Coffee Break (Transição)
- **16:00 - 17:00:** Sessão de Pôsteres
- **17:00 em diante:** Encerramento

---

2. Índice Cronológico (Atualizado)

O mapeamento a seguir detalha os eventos ocorridos no arquivo de vídeo fornecido, integrando todas as palestras até o encerramento das atividades no auditório. *(Nota: Os tempos referem-se à minutagem contínua do arquivo de vídeo).*

Bloco 1: Keynote Speaker (Prof. Álvaro Coutinho)

- **00:00:00 - 00:15:30:** Introdução e conceito de Simulações de Alta Fidelidade (High-Fidelity) e o desafio do "Outer Loop" via Scientific Machine Learning (SciML).
- **00:15:30 - 00:30:00:** Aplicação 1: Correntes de Turbidez e modelos lineares de Redução de Ordem (DMD).
- **00:30:00 - 00:45:00:** Aplicação 2: Instabilidade de Rayleigh-Bénard e arquitetura não-linear β-VAE.
- **00:45:00 - 00:57:00:** Aplicação 3: Escoamento Multifásico e Operadores Neurais (FNO e DeepONet).
- **00:57:00 - 01:05:00:** Aplicação 4: Agentic AI (Agents4GEOS) e Sessão de Q&A.

Bloco 2: Palestra 1 (Prof. Henrique Poltronieri Pacheco)

- **Início da Palestra e Contextualização:** Contraste entre dados "limpos" e a realidade do experimentalista (dados esparsos e ruidosos).
- **Frente 1 - Tópico 1:** O Software CatS (Catalyst Screener).
- **Frente 1 - Tópico 2:** Despolimerização de Lignina (O Desafio dos Dados Ruins).
- **Frente 2:** Construindo a Base com IA (LLMs como Leitores e Agentes).

- **Sessão de Perguntas e Respostas (Q&A):** Discussões sobre ontologia de dados, modelos de LLMs, alucinações e resgate histórico do uso de redes neurais na COPPE.

Bloco 3: Palestra 2 (Prof.ª Amanda Lemette - PUC-Rio)

- **04:38:07 - 04:42:00:** Apresentação da professora Amanda Lemette e introdução aos temas centrais: Detecção/Diagnóstico de Falhas e Modelagem Híbrida.

- **04:42:00 - 04:54:00:** Estudo de Caso 1 (Diagnóstico de Falhas no Processo Tennessee Eastman).

- **04:54:00 - 05:02:00:** Abordagem usando o algoritmo GASF (*Gramian Angular Summation Field*) e Redes Neurais Convolucionais (CNNs).

- **05:02:00 - 05:22:00:** Estudo de Caso 2 (Modelagem Híbrida - PCINN) e a Equação da Função de Perda (*Loss Function*).

- **05:22:00 - 05:43:00:** Resultados de copolimerização e aplicação em outros sistemas de polímeros (PBS e PEF).

- **05:43:00 - 05:57:50:** Sessão de Perguntas e Respostas (Q&A) sobre custo computacional e filosofia da modelagem.

Bloco 4: Palestra 3 (Prof. Rafael Dias Mesquita - UFRJ)

- **05:57:50 - 05:59:30:** Apresentação do Prof. Rafael Mesquita pelo moderador, destacando sua formação em Farmácia, mestrado/doutorado em Química Biológica e atuação em Bioinformática.

- **05:59:30 - 06:05:00:** Início da palestra. O professor contextualiza sua visão como "usuário" de IA (farmacêutico/químico) e introduz conceitos básicos de LLMs (*Large Language Models*) e *SystemOne Models* (modelos de decisão baseados em probabilidade e múltipla escolha).

- **06:05:00 - 06:15:00:** Introdução aos **pLMs (*Protein Language Models*)**. Explicação detalhada sobre como esses modelos (como o ESM da Meta) recebem sequências de aminoácidos em vez de texto. O professor utiliza uma analogia didática sobre "elegância" (chapéu, sapatos) para explicar o conceito de **Embeddings** (representações vetoriais de características físico-químicas).

- **06:15:00 - 06:25:00: Dimensão 1: Predição de pH ótimo.** Apresentação dos softwares EpHod e OpHReda. O professor destaca um problema crítico de **viés de**

treinamento: a IA tendia a prever pH 7 para quase tudo, pois a maioria dos dados de treinamento vinha de organismos que vivem em pH neutro.

- **06:25:00 - 06:35:00: Dimensão 2: Predição de Termoestabilidade ($\Delta\Delta G$).** Apresentação do modelo RaSP em contraste com o software clássico Rosetta. Discussão sobre o *trade-off* entre a velocidade extrema da IA e a perda de precisão fina.

- **06:35:00 - 06:50:00: Dimensão 3: Predição de Estrutura 3D e Afinidade de Ligação.** Apresentação do modelo Boltz-2. O professor mostra como o modelo acerta bem a estrutura estática, mas falha em prever a flexibilidade conformacional (regiões desordenadas) e carece de suporte para cofatores (íons, água).

- **06:50:00 - 06:53:00: Conclusões da Palestra.** O professor enfatiza a necessidade de avaliar erro e precisão, fazer controles negativos/positivos e nunca assumir o resultado da IA como verdade absoluta.

- **06:53:00 - 07:15:00: Sessão de Perguntas e Respostas (Q&A):**
  - Dúvida sobre a aplicação do Boltz-2 para anticorpos monoclonais (o professor confirma que funciona bem).
  - Discussão sobre a necessidade de hardware (GPUs "gamers" ou profissionais) para rodar os modelos localmente.
  - Debate profundo sobre a possibilidade de fazer "engenharia reversa" a partir dos *embeddings* para gerar novas proteínas (o professor explica que ainda é um desafio, pois a IA comprime a física em matemática, e o caminho de volta não é trivial).

- **07:15:00 em diante:** Agradecimentos finais, foto oficial do grupo de palestrantes e organizadores, e liberação do público para o Coffee Break e Sessão de Pôsteres no hall externo.

---

3. Conceitos de Inteligência Artificial Abordados

A inclusão da Palestra 3 consolida o evento demonstrando como a IA transita da fluidodinâmica (Keynote), passa pela catálise e processos (Palestras 1 e 2) e chega à biologia molecular e bioquímica:

- **Machine Learning Clássico, Visão Computacional e PCINNs:** (Conceitos abordados nos blocos anteriores, incluindo Random Forest, LLMs, GASF, CNNs e Redes Informadas pela Física).

- **pLMs (*Protein Language Models*):** Modelos de linguagem treinados com a mesma arquitetura dos LLMs (como os *Transformers*), mas cujo "texto" de entrada são sequências de aminoácidos. Eles aprendem a "gramática" das proteínas. O modelo ESM (da Meta AI) foi amplamente citado como base.

- **SystemOne Models (SOM):** Modelos treinados com recompensas programáticas para atuar como sistemas de decisão rápida (múltipla escolha), devolvendo a probabilidade de cada opção estar correta, sendo extremamente rápidos para triagens.

- **Embeddings (no contexto bioquímico):** Representações matemáticas (vetores n-dimensionais) geradas pelas camadas internas da IA. O palestrante explicou que, embora a IA não saiba o que é "ponte de hidrogênio" ou "eletronegatividade", ela agrupa essas características físicas em números dentro do *embedding*. Foi usada a analogia de um formulário de "elegância" para explicar como a IA classifica características sem precisar de regras físicas explícitas.

- **Viés de Treinamento (*Training Bias* / *Data Leakage*):** Um conceito crítico abordado na predição de pH. O modelo inicial falhava porque a base de dados de treinamento (PubChem/Brenda) possuía uma quantidade esmagadora de enzimas de organismos mesófilos (que operam em pH ~7). A IA "aprendeu" que chutar pH 7 era estatisticamente mais seguro, ignorando a química real da enzima.

- **Trade-off entre Velocidade e Precisão (Física vs. IA):** O palestrante contrastou métodos baseados em primeiros princípios/física (como o software Rosetta para estabilidade ou Dinâmica Molecular para afinidade) com a IA (RaSP e Boltz-2). A IA reduz o tempo de cálculo de semanas para segundos, mas exige que o usuário aceite uma margem de erro maior e valide os resultados na bancada.

---

4. Linhas de Raciocínio dos Palestrantes

Prof. Rafael Dias Mesquita (Palestra 3)

- **Linha de Argumentação:** O professor adotou uma postura de "usuário crítico". Ele deixou claro desde o início que não é um cientista da computação desenvolvendo algoritmos, mas um bioquímico testando os limites dessas ferramentas para resolver problemas reais de laboratório.

- **A Desmistificação da IA:** Sua linha de raciocínio buscou desmistificar a IA, tratando-a não como "mágica", mas como um software estatístico treinado. Ele usou a analogia da "elegância" para mostrar que a IA não entende a física da proteína, ela apenas

reconhece padrões matemáticos (*embeddings*) que coincidem com o comportamento físico.

- **O Ceticismo Científico (Controles):** O ponto central de sua fala foi a necessidade de rigor científico ao usar IA. Ele demonstrou como seu grupo testou ferramentas recém-publicadas (como EpHod e Boltz-2) usando **controles negativos** (inserindo dados absurdos ou proteínas que sabidamente não interagem) para ver se a IA "alucinava" um resultado positivo. Quando a IA falhou nesses testes, ficou provado que ela não pode ser usada às cegas.

- **Conclusão da Palestra:** A IA é uma ferramenta fantástica para *screening* (triagem) em larga escala, permitindo descartar milhares de opções ruins rapidamente. No entanto, o resultado final da IA é, na melhor das hipóteses, um "palpite educado" (*educated guess*). O resultado nunca deve ser assumido como verdade absoluta sem a validação experimental (bancada) ou validação por métodos físicos mais rigorosos (Dinâmica Molecular).

Sessão de Perguntas e Respostas (Q&A) - Bloco 4 O debate final foi marcado por curiosidade prática e teórica.

- **Intervenção sobre Hardware:** Confirmou-se que, embora o uso de IA democratize o acesso à predição, rodar modelos complexos localmente ainda exige infraestrutura (GPUs de alta capacidade), criando uma barreira técnica.

- **Intervenção sobre Engenharia Reversa:** Um pesquisador questionou se é possível pegar um *embedding* perfeito e pedir para a IA "desenhar" a proteína correspondente. O Prof. Rafael explicou que esse é o "Santo Graal" atual. A dificuldade reside no fato de que o *embedding* é uma compressão matemática; o caminho de volta (descomprimir a matemática em uma sequência biológica viável) ainda esbarra em limitações de como a IA entende a causalidade física.

---

5. Fontes

- **Vídeo Analisado (YouTube):** https://www.youtube.com/watch?v=yboTkF-94Is&t=22693s